

RTGC AI 카메라 납품/설치 시방서

1 목적

본 시방서는 RTGC(Rubber Tyred Gantry Crane) 운전자의 사각지대(Blind Spot)를 실시간 감시하고 보행자·차량 및 장애물 접근 시 AI 영상 분석을 통해 즉시 경보를 제공함으로써 충돌 사고를 예방하기 위한 AI CCTV 시스템 구축에 관한 기술적 요구사항을 규정함을 목적으로 한다.

2 적용 범위

본 시방서는 한국국제터미널에서 운영 중인 RTGC 8대에 설치되는 다음 설비에 적용한다.

- AI 네트워크 카메라
- NVR (영상저장장치)
- 네트워크 혼 스피커
- 전원 및 통신 배선
- AI 영상분석장치
- PoE 네트워크 장비
- 운전실 경광등 및 사이렌
- 시스템 연동 및 시운전

3 관련 기준 및 법규

- 산업안전보건법 및 관련법
- 항만안전특별법
- 정보통신공사업법
- 한국전기설비 규정(KEC)
- 국가표준 전자통신기기 인증 기준
- 기타 관련 법령 및 규정

4 시스템 구성

시방서에 규정된 RTGC 1대당 기준 구성 및 8대 전체 수량은 다음과 같습니다.

구 분	품 목	수 량	비 고 (8대 기준)
1	AI 카메라	4대	32 대
2	AI 영상분석 장치	1식	8 식
3	NVR	1식	8 식
4	PoE Hub	1식	8 식
5	혼스피커(30W)	2대	16 대
6	경광등(사이렌 포함)	1식	8 식
7	감시용 모니터	1대	8 대

5 시스템 사양

5.1 AI 감시 카메라

- ① 500만 화소의 초저조도 이미지 센서급 이상을 사용해야 한다.
- ② 최대 메인스트림은 2592x1944, 30FPS 이상의 스트림을 지원해야 한다.
- ③ H.265 / H.264의 듀얼코덱을 사용해야 한다.
- ④ 적외선 LED 최대 50M(적외선 자동 광량 제어 기능 포함) 이상의 성능을 지원해야 한다.
- ⑤ 5~50mm, 10배 이상의 고배율 전동줌(오토포커싱)이 되는 렌즈를 제공해야 한다.
- ⑥ 화각: (H)47.4°~6.8° / (V)25.9°~5.2° / (D)55.1°~8.5°에 동등한 화각을 지원해야 한다.
- ⑦ TWDR: 리얼 광역 역광 보정, 3D 디지털노이즈감소, DAY&NIGHT, 화이트밸런스(자동/수동)
- ⑧ 알람(입/출), 오디오(입/출), 상황실과 양방향 통신
- ⑨ IP67(방진/방수)등급을 지원한다.
- ⑩ 트리플 전원: PoE / DC12V / AC24V
- ⑪ 동작 온/습도: -30°C ~ +60°C / 0% ~ 90%
- ⑫ 제조국: 국내외 제품 중 요구 성능을 충족하는 제품(국산 또는 일본산)

5.2 지능형 영상분석 장치 (NVR에 기능 포함 가능)

- ① AI기반의 Edge Device 방식(고성능 System-on-Chip 적용)이어야 한다.
 - 서버부담 최소, 네트워크 트래픽 분산
- ② 객체(사람, 자동차, 이륜차)를 인식할 수 있어야 하며, 카메라로부터 최소 40M 이상의 거리에서 사람 및 차량을 인식할 수 있어야 한다.
- ③ 다음 AI 이벤트를 지원하여야 한다.
 - 침입 / 배회 / 가상펜스 / 구역카운팅
 - 한 개의 채널에 AI복합 룰 설정 가능
 - 스케줄 설정(주간, 월간, 연간, 시간)을 통한 AI이벤트 동작
 - 복합규칙: AI이벤트 단일 또는 2개 이상의 이벤트가 시간 범위(초단위) 내에 연속으로 발생한 경우에만 이벤트 발생
- ④ AI 이벤트 발생 시 현장 스피커를 통해 TTS(Text-to-Speech) 또는 음성을 이용한 경고방송을 송출할 수 있어야 한다.
- ⑤ RTSP 기반 네트워크 카메라, DVR, NVR 등 다양한 영상 소스를 지원하여야 한다.
- ⑥ ONVIF 기반 VMS, DVR, NVR 연동 및 알람 모니터링 기능을 지원하여야 한다.
- ⑦ ONVIF, REST API, TCP/IP, RS-485, E-mail 등 다양한 인터페이스를 지원하여야 한다.
- ⑧ 실외 함체에 설치 가능한 구조로 동작온도 -30°C~+70°C를 지원하여야 한다.

5.3 NVR (지능형 영상분석 장치 기능 포함 가능)

- ① 4채널, 최대 8메가픽셀 카메라 녹화 지원
- ② 모니터 출력 : 최대 4K(3840 x 2160), HDMI, VGA, SPOT(1 CVBS)
- ③ PoE(4포트 NVR 본체) + 1WAN
- ④ H. 265 코덱(H.264도 지원)
- ⑤ Plug & Display(카메라 자동 연결)
- ⑥ 파일시스템 자동복구 기능, 자동녹화설정, 자동포트포워딩
- ⑦ 시스템 자가진단, HDD(S.M.A.R.T)점검 및 알람 기능
- ⑧ 워터마킹(MDS) 적용으로 데이터 위변조 방지
- ⑨ P2P지원 : 바코드 스캔으로 네트워크 설정 없이 직접 연결

5.4 스피커(방송설비)

- ① AI 객체 감지 시 경고 음성을 송출할 수 있어야 한다.
 - ② 운영자가 필요 시 실시간 육성 방송을 할 수 있어야 한다.
 - ③ 방송 방식은 Foot Switch(풋 스위치) 또는 Foot Pedal(풋 페달)을 이용한 Push-To-Talk(PTT) 방식을 지원하여야 한다.
 - ④ 출력: 15W ~ 30W
 - ⑤ 보호등급: IP66
 - ⑥ 동작온도: -20℃ ~ +50℃
- ※ 방송 방식은 발주처와 협의 후 변경할 수 있다.

5.5 기타 장비

- ① 감시용 모니터: 20 인치 이상
- ② 경광등: 고휘도 LED 타입으로 사이렌 및 음량 조절 기능을 포함하여야 한다.

5.6 기타사항

- ① ISO/IEC 27001 또는 ISMS 인증을 보유한 업체이어야 한다.
- ② 기존 RTGC에 설치된 카메라, 모니터 및 네트워크 장비는 활용 가능 여부를 검토하여 최대한 활용하되, 활용이 불가할 경우 철거한다.

[現 RTGC에 설치된 카메라 등 장비 사양]

구분	전기 RTGC
----	---------

RTGC Leg부	- 무선CCTV 2대(한화테크 IP 카메라: QNO-6082R) - 무선 AP송수신기(Enstation 5) - CCTV 전원선로(배선 25SQ3P, 배관 16Φ Steel) - CCTV와 무선AP간 UTP케이블로 연결됨
RTGC 운전실	- 모니터(LG 21인치) 1개 - 레코딩 장치(QRN-420S: 10연속녹화) 1개 - 무선 AP송수신기(Enstation5) 1개 - 허브(5포트) 1개

6 설치 요건

- ① AI 카메라는 충돌에 의한 파손 위험이 적고 유지보수가 용이한 위치에 설치하여야 한다.
- ② 네트워크 혼 스피커는 컨테이너 트레일러 운전자가 명확하게 청취할 수 있는 높이와 방향으로 설치하여야 한다.
- ③ RTGC 운전실(Cabin)의 좌우 이동을 고려하여 케이블은 반복 굴곡에 적합한 산업용 이동 케이블을 사용하여야 한다
- ④ 설치 전 장비 배치 및 시공 방법은 한국국제터미널과 사전 협의하여 승인을 받아야 한다.
- ⑤ RTGC 간 무선 주파수 간섭을 최소화할 수 있도록 설계하여야 한다.
- ⑥ RTGC의 진동 및 충격에 의한 카메라 및 부대장비의 손상을 최소화할 수 있도록 견고하게 시공하여야 한다.

■ RTGC 이미지 및 설치 예상



7 시공 및 품질 관리

- ① 낙찰업체는 착공 전 다음 자료를 제출하여 승인을 받아야 한다.
 - 장비 사양서
 - 설치계획서
 - 배선도
 - 네트워크 구성도
 - 공정계획서
- ② 우선 1 대를 시범 설치한 후 성능시험 및 운영 시뮬레이션을 수행하여야 한다.
- ③ 주간 및 야간 환경에서 영상 품질시험을 실시하여야 한다.
- ④ AI 객체 인식 정확도는 95% 이상을 확보하여야 한다.
- ⑤ 공급자는 자재, 운송, 설치, 시운전 및 교육을 포함한 일체의 비용을 포함하여야 한다.

8 설치 완료 및 성능 검수

- ① 모든 카메라의 정상 동작 여부를 확인하여야 한다.
- ② 영상 저장 및 검색 기능의 정상 동작을 확인하여야 한다.
- ③ AI 이벤트 발생에 따른 경광등, 사이렌 및 스피커 자동 방송 기능을 시험하여야 한다.
- ④ 운영자 대상 사용 교육을 실시하여야 한다.
- ⑤ 낙찰업체는 다음 서류를 제출하여야 한다.
 - 설치 완료 확인서
 - 준공도면(As-Built Drawing)
 - 운영 매뉴얼
 - 유지관리 매뉴얼
 - 시험성적서

9 A/S 및 유지관리

- ① 무상보증기간은 준공일로부터 **2년 이상**으로 한다.
- ② 장애 발생 시 24 시간 이내 현장 대응을 원칙으로 한다.
- ③ 정기점검 및 소프트웨어 업데이트를 지원하여야 한다.
- ④ 무상보증기간 종료 후 유지보수 계약 체결이 가능하여야 한다.

10 안전관리

- ① 작업 일정은 KIT 운영계획에 지장이 없도록 안전보안팀과 사전 협의하여 시행하여야 한다.
- ② 착공 7 일 전까지 위험성평가 및 안전관리계획서를 제출하여 승인을 받아야 한다.

- ③ 산업안전보건법 및 항만안전특별법에 따른 보호구 지급, 안전교육 실시 및 교육기록을 유지하여야 한다.

11 기타 사항

- ① 개인정보보호법에 따라 영상 보관기간을 설정하여야 한다.
- ② 필요 시 안면 마스킹 기능을 제공하여야 한다.
- ③ 타 시스템 연동을 위한 API 제공 여부를 제안서에 명시하여야 한다.
- ④ 시공 전 현장조사를 실시하여 실제 설치 수량 및 자재를 확인하여야 한다.
- ⑤ 정보통신공사업 면허를 보유한 업체이어야 한다.
- ⑥ ISO/IEC 27001, ISMS 또는 ISMS-P 인증을 보유한 업체를 우대한다.
- ⑦ 계약이행보증보험 및 하자보증보험 가입이 가능하여야 한다.
- ⑧ 무상보증기간 종료 후 유지보수 계약 체결이 가능하여야 한다.